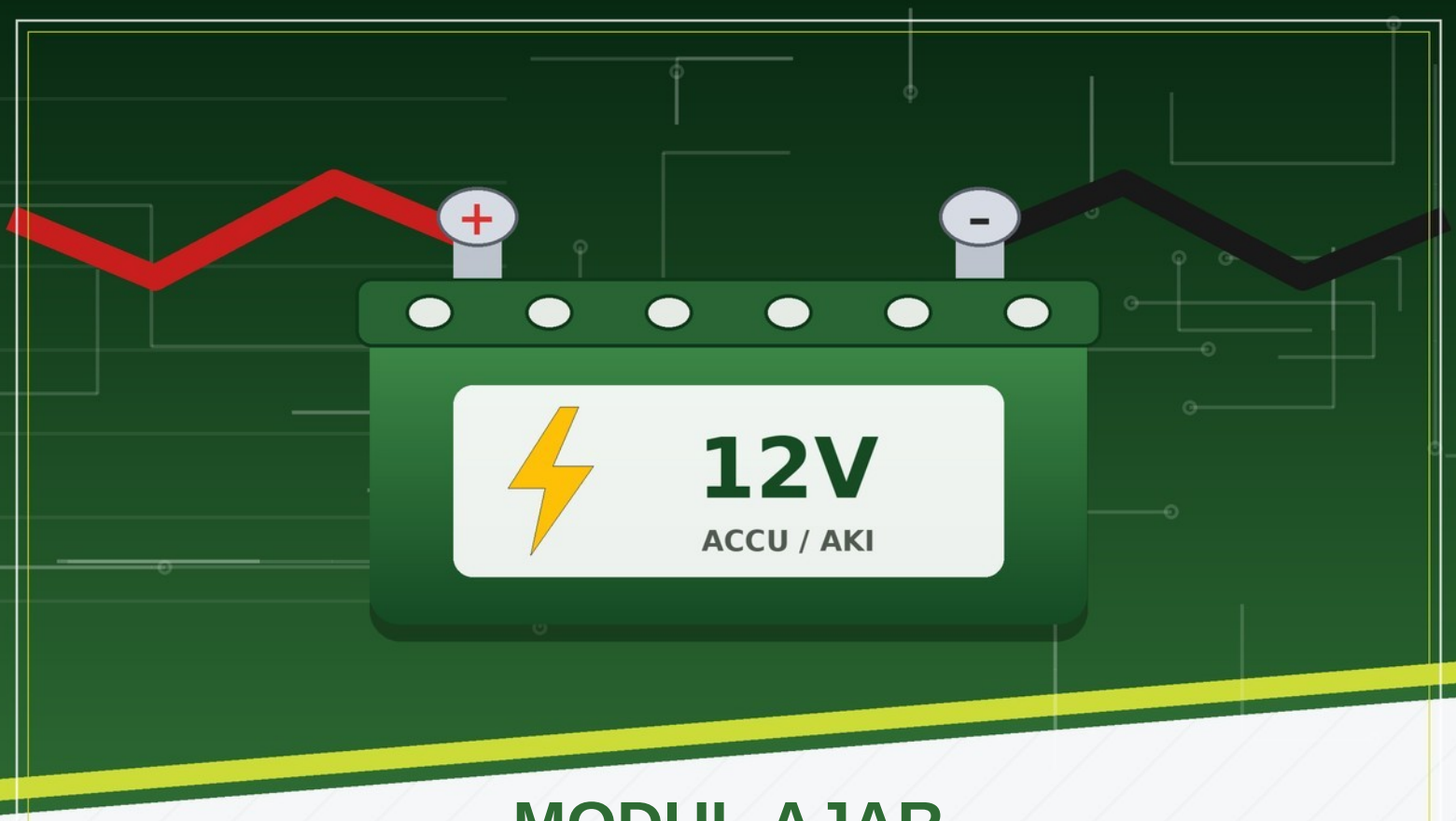


MODUL AJAR

KURIKULUM MERDEKA • PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

SISTEM ELEKTRIKAL KENDARAAN RINGAN

PERAWATAN BATERAI

Perawatan Baterai Kendaraan Ringan

Fase / Kelas: F / XI (Sebelas)
Semester: Ganjil
Program Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Alokasi Waktu: 24 JP (4 pertemuan × 6 JP)

Disusun oleh:

WAHYUDIN

NIM. 2590074950854
Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
LPTK: Universitas Negeri Makassar

SMK NEGERI 3 MAKASSAR

Tahun Pelajaran 2026/2027

A. IDENTITAS MODUL

Judul Elemen	Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan — Perawatan Baterai
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan prosedur pemeliharaan (perawatan) baterai kendaraan ringan, meliputi pemeriksaan kondisi fisik, pengukuran tegangan (voltage), pengukuran berat jenis elektrolit (specific gravity), pemeriksaan ketinggian elektrolit, pembersihan dan pengencangan terminal, pengujian beban (load test), serta pengujian sistem pengisian (charging system), sesuai SOP industri, prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH), dengan menggunakan alat ukur (multimeter, hydrometer, battery tester) secara akurat, teliti, mandiri, dan bertanggung jawab sehingga siap bekerja sebagai teknisi kendaraan ringan yang kompeten di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	24 Jam Pelajaran (4 pertemuan × 6 JP @45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin (NIM 2590074950854)
LPTK	Universitas Negeri Makassar
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mengikuti pembelajaran elemen ini, peserta didik diharapkan telah memiliki prasyarat berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif: besaran arus (Ampere), tegangan (Volt), tahanan (Ohm), dan hubungan ketiganya (Hukum Ohm) pada rangkaian kendaraan.
2. Mampu mengoperasikan dan membaca multimeter (avometer) analog maupun digital untuk mengukur tegangan DC, arus, dan tahanan.
3. Memahami prinsip dasar reaksi elektrokimia sederhana pada baterai (aki) sebagai sumber energi listrik kendaraan.
4. Memahami dan menerapkan prosedur K3 di bengkel otomotif, termasuk penggunaan APD seperti sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung (safety goggles), dan wearpack.
5. Mampu mengidentifikasi secara visual komponen utama sistem kelistrikan kendaraan ringan seperti baterai, alternator, dan kabel kelistrikan (wiring harness).

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL)

Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan dan menjadi fokus penguatan pada elemen Perawatan Baterai:

No	Dimensi Profil Lulusan	Centang
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	☑️
2	Kewargaan	☑️
3	Penalaran Kritis	☑️
4	Kreativitas	☑️
5	Kolaboratif	☑️
6	Kemandirian	☑️
7	Kesehatan	☑️
8	Komunikasi	☑️

D. SARANA DAN PRASARANA

Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), video pembelajaran prosedur perawatan baterai, papan tulis/whiteboard, jobsheet cetak, dan poster SOP K3 bengkel.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi dan LKPD), Google Drive (unggah laporan/portofolio), Google Form (asesmen diagnostik dan sumatif daring), YouTube (video referensi prosedur).
Alat Praktik	Multimeter digital, hydrometer, battery tester/analyzer, terminal cleaner/sikat kawat, kunci pas ring set, obeng, corong kecil, gelas ukur, sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung (safety goggles), dan lap majun.
Bahan Praktik	Unit baterai (aki) basah/konvensional dalam berbagai kondisi (baik, lemah, soak), air aki/air suling, baking soda (natrium bikarbonat) untuk menetralkan korosi terminal, vaseline/grease anti karat, dan amplas halus.
Koneksi Internet	Jaringan Wi-Fi sekolah/bengkel untuk mengakses platform digital, video referensi, dan mengunggah laporan praktikum.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler / Tipikal	Mengikuti alur PBL secara normal sesuai sintaks, dengan bimbingan guru secara klasikal dan kelompok.
Peserta didik dengan hambatan belajar	Pendampingan individual secara intensif, penyederhanaan instruksi kerja pada jobsheet, serta video/animasi prosedur perawatan baterai yang dapat diputar ulang secara mandiri.
Peserta didik dengan pencapaian tinggi	Pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (misalnya troubleshooting sistem pengisian terintegrasi) dan peran sebagai tutor sebaya (peer tutor) bagi teman sekelompok.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir (portofolio/studi kasus menyeluruh).
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga prinsip: Mindful (kesadaran penuh/berpikir kritis), Meaningful (bermakna dan kontekstual dengan dunia industri), dan Joyful (menyenangkan, kolaboratif, dan reflektif).
Moda Pembelajaran	Luring (tatap muka) di ruang kelas dan bengkel praktik.
Metode	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi kasus, praktikum langsung di unit kerja, dan presentasi hasil analisis.
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan diintegrasikan dengan prinsip Deep Learning.

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran (ABCD)	Prinsip
1	Melalui diskusi dan pengamatan studi kasus (C), peserta didik (A) mampu menjelaskan fungsi, jenis, dan konstruksi baterai kendaraan ringan (B) dengan ketepatan minimal 80% (D).	Mindful
2	Melalui demonstrasi guru dan praktik langsung di bengkel (C), peserta didik (A) mampu mengukur tegangan baterai menggunakan multimeter sesuai SOP (B) secara akurat tanpa kesalahan prosedur (D).	Meaningful
3	Melalui praktikum kelompok menggunakan hydrometer (C), peserta didik (A) mampu mengukur dan menginterpretasikan berat jenis elektrolit baterai pada setiap sel (B) sesuai standar pabrikan (D).	Meaningful
4	Melalui kerja kelompok kolaboratif (C), peserta didik (A) mampu melaksanakan perawatan berkala baterai (pembersihan terminal, pengecekan ketinggian elektrolit, pengencangan baut) (B) secara tertib sesuai budaya kerja 5S dan K3 (D).	Joyful
5	Melalui presentasi dan diskusi kelas (C), peserta didik (A) mampu mempresentasikan hasil analisis kondisi baterai serta rekomendasi tindak lanjut perbaikan (B) secara sistematis dan komunikatif (D).	Joyful
6	Melalui refleksi dan evaluasi hasil praktik (C), peserta didik (A) mampu menganalisis dan menyimpulkan kelayakan baterai berdasarkan data hasil pengukuran (B) secara kritis dan objektif (D).	Mindful

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Baterai (aki) merupakan komponen vital sistem kelistrikan kendaraan ringan yang menyediakan dan menyimpan energi listrik untuk starting, lighting, dan ignition (SLI). Kelalaian merawat baterai dapat menyebabkan kendaraan mogok, kerusakan komponen kelistrikan lain akibat tegangan tidak stabil, hingga risiko keselamatan kerja seperti ledakan gas hidrogen atau tumpahan elektrolit yang korosif.

Karena baterai bekerja secara sistemik bersama alternator (sistem pengisian) dan seluruh rangkaian kelistrikan kendaraan, perawatan baterai merupakan kompetensi inti (core competency) teknisi kendaraan ringan. Teknisi yang kompeten mampu mendeteksi kerusakan sejak dini (preventive maintenance) sehingga menekan biaya perbaikan dan meningkatkan keandalan (reliability) kendaraan pelanggan.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa mobil yang lama tidak digunakan (parkir lebih dari dua minggu) sering sulit dinyalakan (starter terasa berat) saat akan dikendarai kembali?
2. Apa yang terjadi pada baterai jika terminal positif dan negatifnya dibiarkan kotor dan berkarat dalam waktu lama?
3. Bagaimana teknisi memastikan baterai yang tampak baik secara fisik ternyata sudah tidak layak pakai (soak) tanpa menunggu kendaraan benar-benar mogok?
4. Mengapa merokok atau menyalakan api terbuka dilarang di dekat area pengisian (charging) baterai di bengkel?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 4 (empat) pertemuan, masing-masing 6 Jam Pelajaran (270 menit): pendahuluan 30 menit, kegiatan inti 210 menit, dan penutup 30 menit.

Pertemuan ke-1: Konsep Dasar, Fungsi, dan Konstruksi Baterai serta Pengukuran Tegangan

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang fungsi dan jenis baterai kendaraan).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus kontekstual tentang mobil yang sulit distarter setelah lama tidak digunakan dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan tahan asam, dan kacamata pelindung (safety goggles), sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan studi kasus: sebuah kendaraan tidak dapat distarter meskipun lampu indikator masih menyala redup. Peserta didik mengidentifikasi kemungkinan penyebab yang berkaitan dengan kondisi baterai.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (4–5 orang), menentukan peran anggota (ketua, juru ukur, pencatat data, presenter), dan membagikan LKPD 1 serta Jobsheet Pengukuran Tegangan Baterai.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan cara mengidentifikasi jenis dan konstruksi baterai (baterai basah, MF/Maintenance Free, hybrid) serta mengukur tegangan baterai (Open Circuit Voltage) dengan multimeter digital sesuai SOP. Setiap kelompok mengukur langsung pada unit baterai yang disediakan.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok menyusun bagan/infografis sederhana berisi hasil pengukuran tegangan dan interpretasi kondisi baterai (penuh, sedang, lemah), lalu mempresentasikannya bergantian di depan kelas.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru memberi umpan balik atas presentasi, meluruskan miskonsepsi, dan membimbing peserta didik mengunggah laporan sementara ke Google Drive kelas.

Catatan: Asesmen diagnostik (Lampiran 1) dilaksanakan pada awal pertemuan ini.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-2: Pengukuran Berat Jenis Elektrolit dan Pemeriksaan Ketinggian Elektrolit

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang kualitas elektrolit baterai).

4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus kontekstual tentang baterai yang cepat soak/tekor meski tegangan terukur normal dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan tahan asam, dan kacamata pelindung (safety goggles), sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan kasus: tegangan baterai terukur normal, namun kendaraan tetap sulit distarter pada cuaca dingin. Peserta didik diarahkan menduga adanya masalah pada kualitas elektrolit.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Guru mengorganisasikan kembali kelompok kerja, membagikan hydrometer, APD tambahan (sarung tangan tahan asam dan kacamata pelindung), serta LKPD 2 dan Jobsheet Pengukuran Berat Jenis Elektrolit.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan keselamatan kerja saat menangani elektrolit asam sulfat, cara membuka tutup ventilasi (vent plug), pemeriksaan ketinggian elektrolit terhadap garis upper–lower level, serta pengukuran berat jenis tiap sel dengan hydrometer dan perbandingannya dengan standar pabrikan (1,260–1,280 pada suhu 20°C).
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Kelompok menyusun tabel data berat jenis tiap sel dan grafik perbandingan sel, lalu mempresentasikan analisis kondisi baterai berdasarkan variasi berat jenis antar sel.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru memfasilitasi diskusi kelas tentang penyebab perbedaan berat jenis antar sel (indikasi sel lemah/short), meluruskan konsep yang keliru, dan membimbing pengunggahan laporan ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-3: Perawatan Berkala Baterai, Uji Beban (Load Test), dan Sistem Pengisian

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang perawatan berkala baterai).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus kontekstual tentang terminal baterai berkarat yang membuat kendaraan sering mogok dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan tahan asam, dan kacamata pelindung (safety goggles), sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan kasus: terminal baterai sebuah kendaraan berkarat (kristal putih/hijau) sehingga starter lemah meski baterai baik. Peserta didik menganalisis dampak korosi terminal terhadap kinerja kelistrikan.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Guru membentuk kelompok kerja rotasi (tiap kelompok bergiliran pada tiga pos: pembersihan terminal, uji beban, dan uji sistem pengisian) serta membagikan LKPD 3 dan Jobsheet Perawatan Berkala.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan pelepasan terminal (mendahulukan terminal negatif), pembersihan korosi dengan larutan baking soda dan sikat kawat, pemasangan kembali terminal dengan pengencangan yang tepat, uji beban (load test) dengan battery tester, dan pengujian tegangan pengisian alternator pada putaran idle dan RPM tinggi (standar 13,5–14,8 V).
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok menyusun laporan dari ketiga pos dalam tabel rekapitulasi kondisi baterai dan sistem pengisian, lalu mempresentasikan rekomendasi tindak lanjut (layak pakai, perlu pengisian ulang/charging, atau harus diganti).
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan prosedur kerja tiap kelompok, meluruskan kesalahan prosedur (miskonsepsi K3 dan SOP), dan membimbing pengunggahan laporan akhir pertemuan ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.

3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-4: Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang rekapitulasi kompetensi perawatan baterai).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan rekapitulasi seluruh kompetensi perawatan baterai yang telah dipelajari dan menjelaskan alur asesmen sumatif.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan tahan asam, dan kacamata pelindung (safety goggles), sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Guru menyajikan studi kasus menyeluruh berupa unit kendaraan dengan gejala kombinasi (starter lemah, lampu indikator charging menyala saat mesin hidup) yang menuntut diagnosis menyeluruh dari pemeriksaan fisik hingga sistem pengisian.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Peserta didik bekerja dalam kelompok akhir menyusun rencana kerja (langkah diagnosis) secara mandiri berdasarkan kompetensi Pertemuan 1–3, dipandu Jobsheet Praktikum komprehensif (Lampiran 4).
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Peserta didik secara mandiri melaksanakan seluruh pemeriksaan (tegangan, berat jenis elektrolit, kondisi terminal, uji beban, dan uji sistem pengisian) sebagai asesmen praktik (unjuk kerja); guru berperan sebagai penilai/observer.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap peserta didik/kelompok menyusun portofolio akhir berisi seluruh data praktikum, kesimpulan kondisi baterai, dan rekomendasi tindak lanjut, lalu mempresentasikan hasil diagnosisnya.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru melaksanakan asesmen sumatif melalui tes tertulis (pengetahuan) dan penilaian unjuk kerja (keterampilan), memberi umpan balik akhir, dan membimbing pengunggahan portofolio akhir ke Google Drive.

Catatan: Pertemuan ke-4 dikhususkan untuk pemantapan melalui studi kasus menyeluruh, penyusunan portofolio, dan asesmen sumatif.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan rekapitulasi hasil asesmen sumatif serta rencana program pengayaan/remedial.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Non-kognitif (angket minat/kondisi awal) dan kognitif (tes lisan/tertulis singkat).	Angket non-kognitif dan soal pretest kognitif awal (Lampiran 1)
Formatif	Observasi selama pembelajaran, penilaian LKPD, presentasi kelompok, praktik sesuai SOP, dan jurnal refleksi.	Rubrik keaktifan, LKPD, presentasi, praktik SOP, dan jurnal refleksi (Lampiran 2)
Sumatif	Tes tertulis (pengetahuan), unjuk kerja/praktik (keterampilan), dan penilaian portofolio (sikap).	Soal tes pilihan ganda/esai, lembar penilaian unjuk kerja, rubrik portofolio dengan bobot penilaian (Lampiran 3)

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Kriteria	Bentuk Kegiatan
Pengayaan	Nilai ≥ 80	Studi kasus tingkat lanjut (advanced case study) tentang troubleshooting sistem pengisian terintegrasi dan/atau penugasan sebagai tutor sebaya bagi teman yang mengikuti remedial.
Remedial	Nilai < 70	Bimbingan intensif individual oleh guru, penyederhanaan modul (materi dan instruksi kerja), serta kesempatan mengulang unjuk kerja/tes pada kompetensi yang belum tuntas.

Mengetahui,
Guru Pamong

(.....)
NIP. .....

Makassar, ... 2026
Mahasiswa/Penyusun

Wahyudin
NIM. 2590074950854

LAMPIRAN

Lampiran 1: Asesmen Diagnostik

A. Asesmen Non-Kognitif

No	Pertanyaan	Tujuan Penggalian Informasi	Jawaban
1	Apakah di rumahmu terdapat kendaraan bermotor (motor/mobil) yang menggunakan baterai/aki?	Pengalaman dan kedekatan dengan objek pembelajaran	
2	Pernahkah kamu membantu memeriksa atau mengganti aki kendaraan di rumah/bengkel?	Pengalaman awal keterampilan praktik	
3	Bagaimana perasaanmu ketika akan praktik yang berhubungan dengan bahan kimia (elektrolit) baterai?	Kondisi psikologis dan kesiapan belajar	
4	Apa harapanmu setelah mempelajari materi perawatan baterai ini?	Motivasi dan minat belajar	

B. Asesmen Kognitif Awal

No	Pertanyaan	Skor	Tindak Lanjut
1	Apa fungsi utama baterai pada kendaraan?	0–100	Skor < 60: materi pengantar tambahan sebelum praktik
2	Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan baterai!	0–100	Skor 60–79: pendampingan singkat secara klasikal
3	Apa yang dimaksud dengan berat jenis elektrolit?	0–100	Skor ≥ 80: langsung mengikuti pembelajaran inti

Lampiran 2: Asesmen Formatif

2.1 Rubrik Observasi Keaktifan

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Partisipasi diskusi	Aktif berpendapat dan menghargai pendapat teman	Aktif berpendapat	Sesekali berpendapat	Pasif/tidak berpendapat
Kerja sama kelompok	Berkontribusi penuh dan membantu teman	Berkontribusi penuh	Berkontribusi sebagian	Tidak berkontribusi

2.2 Rubrik Penilaian LKPD

Komponen	Kriteria Penilaian	Skor Maks.
Kelengkapan data	Seluruh data hasil pengukuran diisi lengkap.	30
Ketepatan analisis	Analisis hasil pengukuran sesuai standar pabrikan.	40
Kerapian dan sistematika	Laporan disusun rapi dan sistematis.	30

2.3 Rubrik Penilaian Presentasi

Aspek	Deskriptor	Skor Maks.
Penguasaan materi	Mampu menjelaskan hasil kerja dengan jelas dan benar.	40
Komunikasi	Menyampaikan presentasi dengan bahasa komunikatif.	30
Kemampuan menjawab	Mampu menjawab pertanyaan kelompok lain dengan tepat.	30

2.4 Rubrik Penilaian Praktik Sesuai SOP

Aspek	Deskriptor	Skor Maks.
Penerapan K3	Memakai APD lengkap dan bekerja sesuai prosedur keselamatan.	25
Ketepatan prosedur	Melaksanakan langkah kerja sesuai SOP/jobsheet.	35
Ketepatan hasil pengukuran	Hasil pengukuran sesuai/mendekati standar pabrikan.	25
Efisiensi waktu kerja	Menyelesaikan pekerjaan sesuai alokasi waktu.	15

2.5 Jurnal Refleksi Peserta Didik

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban
1	Apa hal baru yang saya pelajari hari ini?	
2	Bagian mana yang masih saya rasa sulit?	

No	Pertanyaan Refleksi	Jawaban
3	Apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pemahaman saya?	

Lampiran 3: Asesmen Sumatif

Bobot penilaian sumatif elemen Perawatan Baterai:

Komponen Penilaian	Bobot	Instrumen
Pengetahuan	40%	Tes tertulis (pilihan ganda dan esai) tentang konsep, fungsi, dan prosedur perawatan baterai.
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja langsung melaksanakan prosedur perawatan baterai sesuai SOP.
Sikap / Portofolio	20%	Kumpulan hasil kerja (LKPD, laporan, dokumentasi) serta sikap kerja selama pembelajaran.
Total	**100%**	

Lampiran 4: Jobsheet Praktikum Perawatan Baterai

Nilai spesifikasi bersifat acuan; rujuk manual pabrikan baterai/kendaraan praktik.

Komponen	Prosedur / Alat Ukur	Spesifikasi Standar	Hasil / Kondisi
Kondisi fisik baterai (casing dan terminal)	Pemeriksaan visual: retak, menggembung (bulging), kebocoran, korosi pada terminal.	Tidak retak, tidak menggembung, terminal bersih tanpa korosi	
Tegangan baterai (OCV)	Multimeter DC, kunci kontak OFF.	12,6 V (100%) – 12,4 V (75%) – 12,2 V (50%) – ≤ 12,0 V (perlu pengisian)	…… V
Berat jenis elektrolit	Hydrometer pada tiap sel, suhu ± 20°C.	1,260 – 1,280 (terkoreksi suhu)	Sel 1–6: ……
Ketinggian elektrolit	Visual terhadap garis upper dan lower level.	Berada di antara garis upper dan lower level	
Kondisi terminal dan kutub	Periksa kekencangan baut terminal dan kebersihan dari korosi/kerak.	Terpasang kencang, bebas korosi	
Uji beban (load test)	Battery tester/analyzer sesuai kapasitas CCA.	Tegangan tidak turun di bawah 9,6 V selama 15 detik	…… V
Uji sistem pengisian	Multimeter, tegangan output alternator pada idle dan ± 2000 rpm.	13,5 – 14,8 V	…… V

Kesimpulan kondisi baterai:

Rekomendasi tindak lanjut:

Lampiran 5: Glosarium

No	Istilah	Definisi
1	Baterai/aki	Perangkat elektrokimia yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk kebutuhan starting, lighting, dan ignition (SLI).
2	Elektrolit	Larutan asam sulfat (H_2SO_4) encer sebagai media penghantar reaksi elektrokimia di dalam sel baterai.
3	Berat jenis (specific gravity)	Perbandingan massa jenis elektrolit terhadap massa jenis air murni; indikator kondisi muatan baterai.
4	Sulfasi (sulfation)	Pembentukan kristal timbal sulfat pada pelat baterai akibat pengosongan berlebihan atau penyimpanan lama tanpa pengisian.
5	Hydrometer	Alat ukur berbentuk tabung dengan pelampung berskala untuk mengukur berat jenis elektrolit.
6	Multimeter	Alat ukur listrik multifungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan.
7	Open Circuit Voltage (OCV)	Tegangan baterai tanpa beban (rangkaian terbuka), indikator kondisi muatan.
8	Cold Cranking Ampere (CCA)	Ukuran kemampuan baterai menghasilkan arus starter pada suhu rendah selama durasi tertentu.
9	Sel (cell)	Unit dasar penghasil tegangan pada baterai, umumnya sekitar 2,1 V per sel.
10	Self discharge	Berkurangnya muatan baterai secara alami meski tidak digunakan, akibat reaksi kimia internal.

Lampiran 6: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Nama Kelompok / Anggota	
Kelas	XI TKRO ……
Judul Kegiatan	Perawatan dan Pemeriksaan Baterai Kendaraan Ringan
Tujuan	Peserta didik mampu memeriksa kondisi baterai meliputi tegangan, berat jenis elektrolit, kondisi terminal, uji beban, dan sistem pengisian sesuai SOP.
Alat dan Bahan	Multimeter digital, hydrometer, battery tester, terminal cleaner, sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung, unit baterai praktik.

Langkah Kerja

1. Siapkan alat dan bahan serta gunakan APD yang sesuai sebelum praktik.
2. Periksa kondisi fisik baterai (retak, menggembung, korosi terminal) dan catat hasilnya.
3. Ukur tegangan baterai (OCV) dengan multimeter dan catat hasilnya.
4. Ukur berat jenis elektrolit tiap sel dengan hydrometer dan catat pada tabel data.
5. Lakukan uji beban (load test) dengan battery tester dan catat hasilnya.
6. Ukur tegangan sistem pengisian pada kondisi idle dan RPM tinggi.
7. Analisis seluruh data dan bandingkan dengan spesifikasi pabrikan.
8. Susun kesimpulan kondisi baterai dan rekomendasi tindak lanjut.

Tabel Data Hasil Pengamatan

No	Parameter	Hasil Pengukuran	Standar Pabrikan	Kesimpulan
1	Tegangan baterai (V)		12,6 V (penuh)	
2	Berat jenis elektrolit sel 1–6		1,260 – 1,280	
3	Kondisi terminal		Bersih, kencang	
4	Hasil load test		≥ 9,6 V / 15 detik	
5	Tegangan sistem pengisian (V)		13,5 – 14,8 V	

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan hasil pengukuran, apakah baterai yang diperiksa masih layak digunakan? Jelaskan alasannya.
2. Apa rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap baterai tersebut?

Lampiran 7: Daftar Pustaka

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Capaian Pembelajaran Program Keahlian Teknik Otomotif Kurikulum Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Panduan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Bengkel Otomotif. Direktorat Pembinaan SMK.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbudristek.

Toyota Astra Motor. Toyota New Step 1 Training Manual: Electrical Fundamental. Jakarta: PT Toyota Astra Motor Training Center.

Toyota Astra Motor. Toyota New Step 2: Chassis and Electrical Training Manual. Jakarta: PT Toyota Astra Motor Training Center.

Buku Manual Servis Kendaraan (Workshop Manual) pabrikan kendaraan ringan sesuai unit praktik di bengkel sekolah.